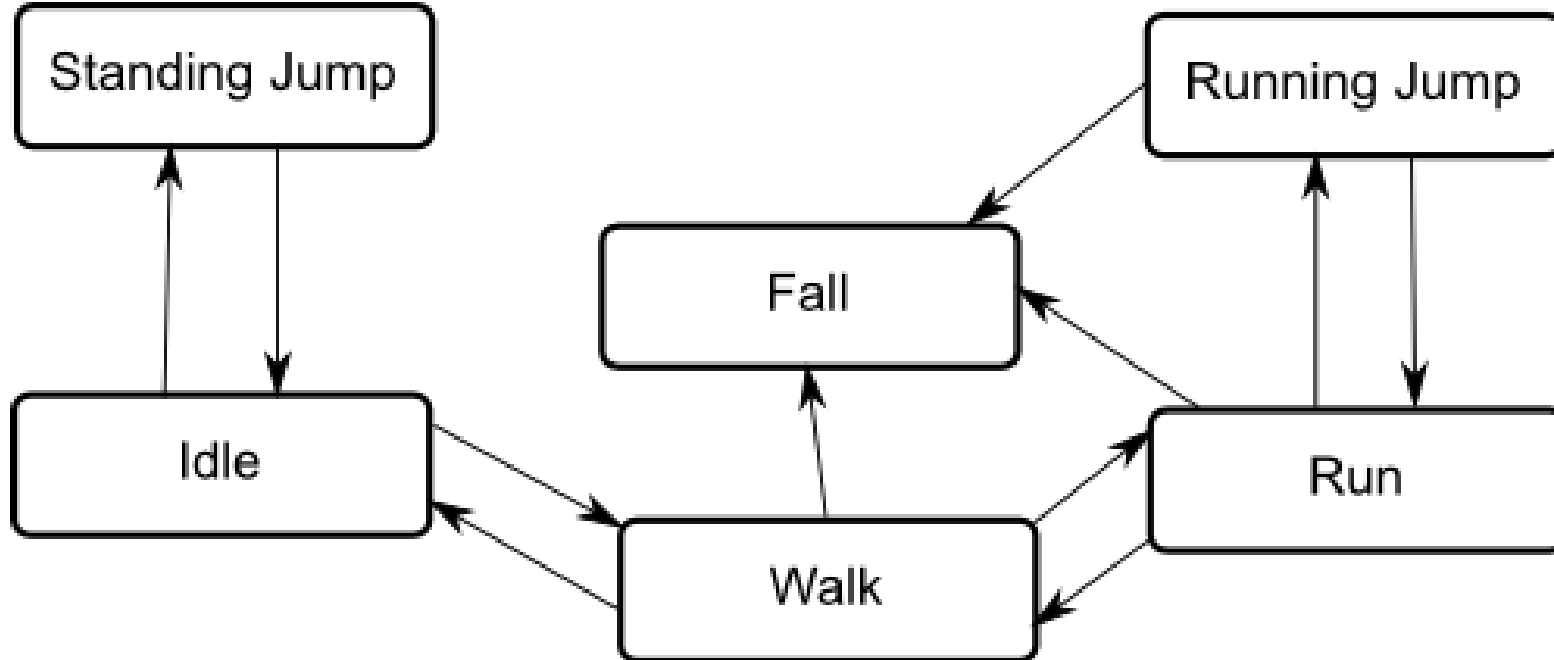
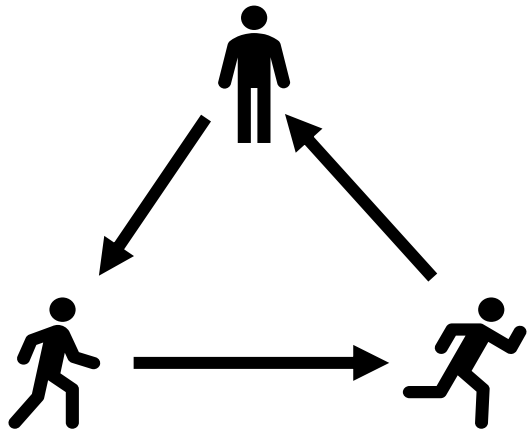


상태 머신 기초(State Machine Basics)

기본적으로 캐릭터는 항상 특정 종류의 액션을 취하고 있다고 볼 것이다. 취할 수 있는 액션은 게임플레이의 타입에 따라 다르지만 일반적으로 대기, 걷기, 달리기, 점프 등이 있다. 이 액션들을 **states** 라고 하는데 캐릭터가 걷거나 대기하는 등의 “상태”에 있다는 의미에서 유래되었다.

상태 머신의 상태와 전환은 다이어그램으로 나타낼 수 있다. 노드는 상태를 나타내며 **노드 사이의 화살표가 전환**을 나타낸다. 현재 상태는 노드 중 하나에 위치한 마커 또는 하이라이트를 통해 알 수 있으며 다른 노드로 넘어갈 때에는 화살표들 중에 하나를 따라서만 갈 수 있다.

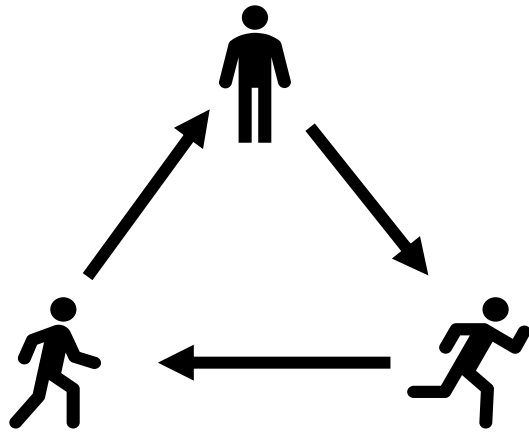




1초 대기상태에 있다가 걷기 동작으로 전환하고 1초 후에 달리는 동작으로 전환 후 1초 동안 달린다. 1초 후에 대기상태로 전환한다.

또는

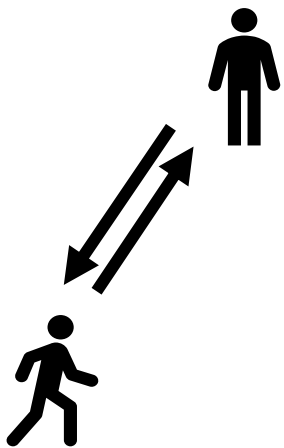
대기상태에 있다가 입력 값을 받으면 걷기 동작으로 전환하고 걷다가 입력이 되면 달리는 동작으로 전환하여 달리기 동작을 수행한다. 어느 시점에 입력을 하면 대기상태로 전환한다.



1초 대기상태에 있다가 달리기 동작으로 전환하고 1초 후에 걷기 동작으로 전환하고 1초 후에 대기상태로 전환한다.

또는

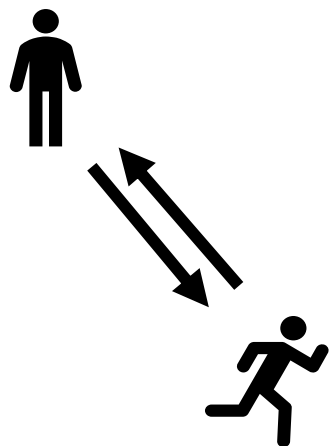
대기상태에 있다가 원하는 시간에 값을 입력하면 달리기 동작으로 전환하고 달리다가 원하는 시간에 값을 입력하면 걷는 동작으로 전환하여 걷는 동작을 수행한다. 원하는 시간에 값을 압력하면 대기상태로 전환한다.



1초 동안 대기상태에 있다가 걷기 동작으로 전환하고 1초 걷는 동작에서 다시 대기상태로 전환한다.

또는

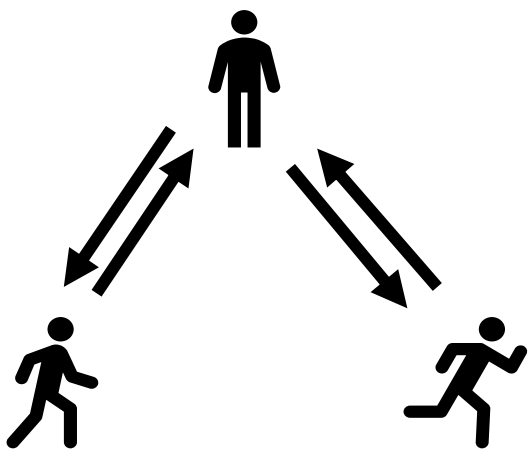
대기상태에 있다가 원하는 시간에 값을 입력하면 걷기 동작으로 전환하고 걷고 있다가 원하는 시간에 값을 입력하면 대기상태로 전환한다.



1초 동안 대기상태에 있다가 달리기 동작으로 전환하고 1초 달리는 동작에서 다시 대기상태로 전환한다.

또는

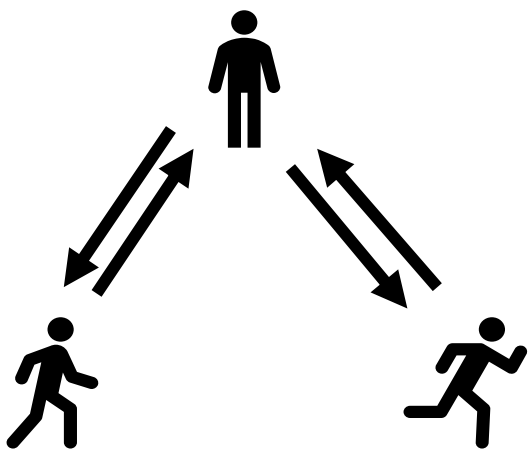
대기상태에 있다가 원하는 시간에 값을 입력하면 달리기 동작으로 전환하고 달리고 있다가 원하는 시간에 값을 입력하면 대기상태로 전환한다.



대기상태에 있다가 걷는 동작과 달리기 동작을 선택하여 전환하려면 정해진 시간으로 제어하는 것은 어렵다. 이 경우 입력 값에 따라 원하는 동작으로 전환하도록 제어해야 한다.

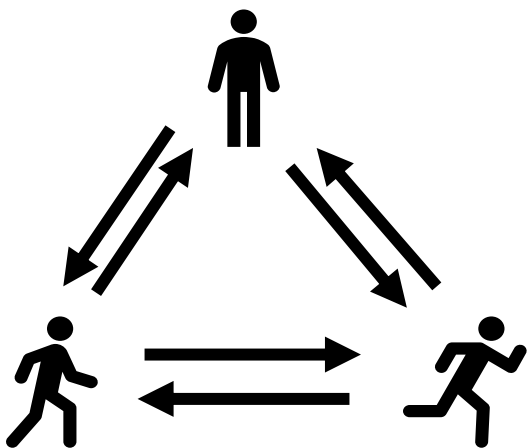
즉, 대기상태에 있다가 원하는 시간에 파라미터 값을 Bool 혹은 Trigger로 입력하면 걷기 또는 달리기 동작으로 전환하게 Animator Controller를 만들면 된다. 이때 파라미터는 여러 개가 필요하다.

대기 -> 걷기 : Walk, 걷기 -> 대기 : Idle
대기 -> 달리기 : Run, 달리기 -> 대기 : Idle



애니메이션 블렌드 트리는 여러 애니메이션 클립을 하나의 매끄러운 동작으로 자연스럽게 혼합하여 게임 캐릭터의 움직임을 효율적으로 구현하기 위해 사용한다. 이를 통해 개발자는 모든 경우의 애니메이션을 직접 제작하는 부담을 줄이고, 매개변수 값에 따라 애니메이션의 부드러운 전환을 구현하여 걷기에서 뛰기 등으로의 전환을 자연스럽게 만들 수 있다.

대기 -> 걷기 : Walk, 걷기 -> 대기 : Idle
대기 -> 달리기 : Run, 달리기 -> 대기 : Idle



대기상태에 있다가 원하는 시간에 파라미터 값을 Bool 혹은 Trigger로 입력하면 걷기 또는 달리기 동작으로 전환하게 Animator Controller를 만들면 된다. 이때 파라미터는 여러 개가 필요하다.

대기 -> 걷기 : Walk, 걷기 -> 대기 : Idle

걷기 -> 달리기 : Run, 달리기 -> 걷기 : Walk

대기 -> 달리기 : Run, 달리기 -> 대기 : Idle